

洛谷 2491 消防 题解

1.首先我们有一个观察：我们的枢纽路径一定是在树的直径上。

证明：

因为离树上任意一点最远的点一定是直径的端点（这是直径的性质），所以我们要选择的枢纽路径一定要与直径相交才可能产生最优解（否则这条直径的端点到枢纽路径的距离大于直径长度/2，显然不是最优解）。

接下来说明为什么路径一定要全部在直径上：现在我们有一棵树，将直径上的一个点 x 作为我们要选的路径上的一点（因为刚才说了，选的路径和直径一定相交），离这个点 x 最远的点一定是直径的端点（否则我们可以找到一条更长的直径，这与直径的定义矛盾），那么当前的距离最大值就是这个端点到 x 的距离，如果我们考虑延申这条路径（也即在枢纽路径中加入一个与 x 相邻的点），若加入的点不是在直径上，那么最大距离并没有减小，对我们求解“最大距离的最小值”没有帮助，故扩展的点也在直径上。以此类推：整条路径都在直径上。

2.我们找出一条直径

直径的求法：（1）从任一点开始找到离这个点最远的点 x （ x 一定是直径的端点，这是直径的性质）（2）从 x 开始找到离 x 最远的点 y （3） x 到 y 的路径就是一条直径

3. 找出直径后，从“枢纽路径”到每个点的最大距离有两种情况。

a.其他点到枢纽路径的距离（通过 bfs 先预处理出其他所有点到直径的距离）； b.枢纽路径上的点到直径的端点

4. 二分答案，即二分“所有点到枢纽路径的长度的最大值”。那么根据二分出的 mid 值，我们在直径上找到最短的一条枢纽路径，也即从直径的两个端点出发，找到最远的距离端点距离不超过 mid 的点作为枢纽路径的端点，验证此时枢纽路径的长度是否 $\leq s$ 即可。

（1）二分的下限为所有点到树的直径的距离中的最大者（由 3 中的 bfs 得到）

（2）二分的上限为直径的长度

由于有了这样的二分上下限限制，不在直径上的点到直径上的距离就一定 $\leq mid$ 了，因为二分的下界是其他所有点到直径距离的最大值。那么现在我们就只需要去管路径上的点到直径端点的距离了，也就是我们刚刚说的验证过程。

另外，我们上午说了，任意找出的一条直径都不会影响答案、

证明：若有两条直径，他们必然相交（这也是直径的性质），记相交点为 x ，一条直径是 $a-x-b$ ，另一条是 $c-x-d$ ，那么必然有 $a-x$ 的长度 $= b-x$ 的长度 $= c-x$ 的长度 $= d-x$ 的长度，否则就又可以构造一条更长的直径，这与直径的定义矛盾。所以，不妨设我们 2.中找到的直径是 $a-x-b$ ，那么我们处理不在直径上的点到直径距离的最大值的时候，就会得到这个值为 $c-x$ 的长度，也即直径长度的一半，那么二分答案的下界就是直径长度的一半，所以二分验证时，找的枢纽路径长度总是 ≤ 0 的，也即总是满足要求，那么最后得到的答案就是二分的下界，

也即直径长度/2，所以任找一条直径都不影响答案的求解。